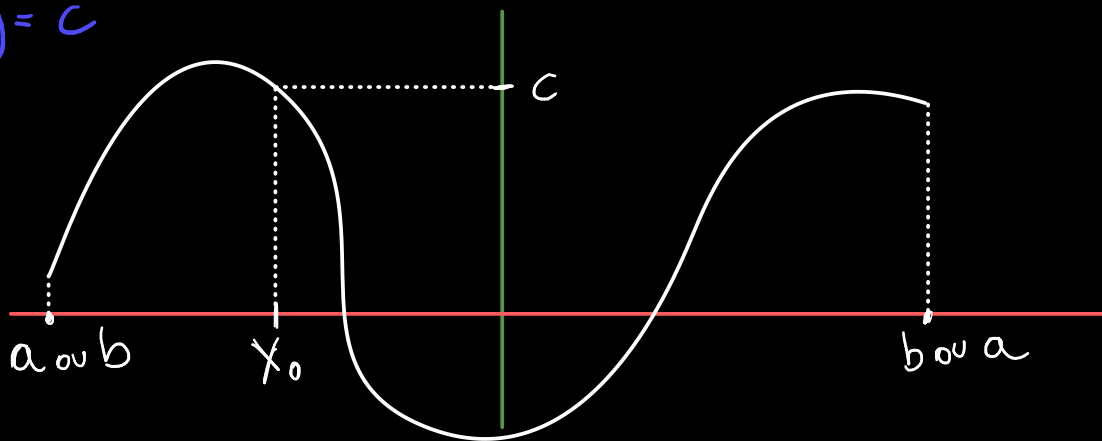


TEOREMA DO VALOR INTERMEDIÁRIO

TENDO $f:[a,b] \rightarrow \mathbb{R}$ CONTÍNUA, $f(a) \neq f(b)$, EXISTE UM c T.Q. $f(a) < c < f(b)$ ou $f(b) < c < f(a)$ E $x_0 \in [a,b]$, ONDE $f(x_0) = c$

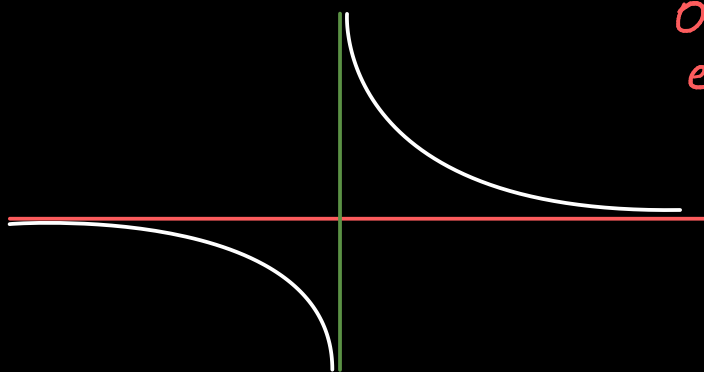


APLICAÇÕES $\Rightarrow$ CÁLCULO DOS ZEROS DAS FUNÇÕES $f:[a,b] \rightarrow \mathbb{R}$

SE $f(x)$ NÃO FOR CONTÍNUA O TEOREMA NÃO SE APLICA.

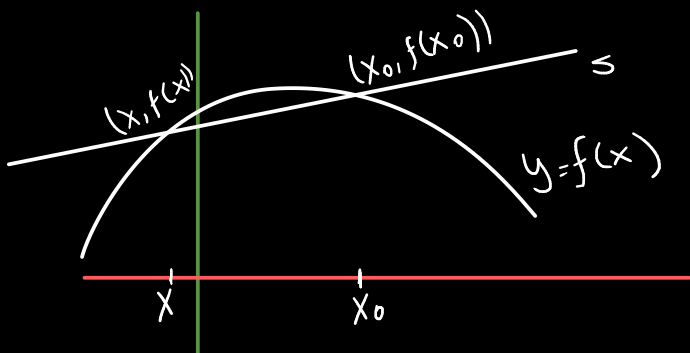
EXEMPLO

$$f(x) = \frac{1}{x} \rightarrow \text{Im}(f) = \{0\} \cup [1, \infty)$$



O ponto $f(0)$ não existe

RETA SECANTE À UMA FUNÇÃO



Equação de $s \rightarrow y = m_x t + b$

$$m_x = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

$$b = y_0 - \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \cdot x_0$$

SE EXISTIR $\lim_{x \rightarrow x_0} m_x = m$, $m = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ ENTÃO

$y(t) = m \cdot t + b$ É A RETA QUE TANGENCIA $f(x)$ EM (x_0, y_0)

EXERCÍCIO

→ DADO $f(x) = x^2$, $(x_0, y_0) = (1, 1)$, ENCONTRE A RETA TANGENTE AO GRÁFICO $y = x^2$ EM $(1, 1)$